RINGKASAN

FAIZ NI'MATUL HAQ. Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing*. (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si** dan **Sunardi, S.T, M.T**)

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah karena terletak pada posisi yang strategis. Posisi yang sangat strategis tersebut membuat Indonesia menjadi jalur yang sangat penting bagi pelayaran domestik maupun internasional. Namun, potensi ini belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan maraknya aksi pencurian sumberdaya laut oleh kapal asing. Masalah status dan batas wilayah yang tidak jelas serta lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing*. Salah satu upaya atau strategi dalam mendukung pertahanan dan keamanan wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dengan cara memperketat penjagaan dan pengawasan dengan menggunakan kapal patroli. Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat dengan melakukan misi pengamanan dan penjagaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Namun, hingga saat ini kegiatan pengawasan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan *illegal fishing* masih sering terjadi, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pengawasan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya dengan merancang konsep desain.

Penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga November 2022. Tujuan penelitian ini untuk merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran aksi *illegal fishing* serta melakukan analisa kelayakan teknis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa kapal pembanding dan jurnal sebagai studi literatur. Analisa kelayakan yang dilakukan yaitu stabilitas dan tahanan (*resistance*) kapal. Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan yaitu pada *Loadcase* 1 menggunakan bahan bakar minyak (BBM), tangki air tawar dalam kondisi penuh sebesar 100% dan *Loadcase* 2 menggunakan bahan bakar minyak (BBM), tangki air tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%. Analisa tahanan yang dilakukan menggunakan metode *savitsky pre planning* dan *planning* dengan efisiensi 60%.

Hasil analisa kelayakan kapal menunjukkan bahwa analisa stabilitas memenuhi nilai standar yang ditetapkan oleh IMO (*International Maritim Organization*) *code on Intact stability A.749 (18), Ch 3 - design criteria applicable to all ships.* Analisa tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Planning* dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 *knot* diperlukan *power* 110.105 kN dan daya maksimal sebesar 7224.05 HP, sehingga mesin yang dipilih yaitu Mesin *Marine Diesel Engine* Yuchai Motor Marino 3000 HP. Hasil yang didapatkan dari analisa Stabilitas dan tahanan serta data dari kapal pembanding, kapal patroli yang didesain layak untuk dioperasikan.

SUMMARY

FAIZ NI'MATUL HAQ. *Patrol Boat Design for Enforcement of Illegal Fishing*. (Under the guidance of **Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si** and **Sunardi, S.T, M.T**)

Indonesia has abundant natural resource potential because it is located in a strategic position. This very strategic position makes Indonesia a very important route for domestic and international shipping. However, this potential has not been utilized properly due to the rampant acts of theft of marine resources by foreign ships. Problems with unclear status and boundaries as well as weak supervision and security in Indonesian waters are one of the causes of illegal fishing. One of the efforts or strategies to support the defense and security of Indonesian territorial waters can be carried out by tightening guard and supervision by using patrol boats. Patrol Boats are ships that are included in fast boats by carrying out security and guard missions for ships operating in Indonesian waters. However, until now monitoring activities are still not optimal. This is because illegal fishing activities still often occur, so along with the development of technology and information, surveillance using patrol boats needs to be improved, one of which is by designing a design concept.

This research was conducted from September to November 2022. The purpose of this research was to design a patrol boat design concept and innovation that could be applied to support the pursuit of illegal fishing and conduct a technical feasibility analysis. The research method used is descriptive method using secondary data in the form of comparison ships and journals as a literature study. The feasibility analysis carried out is the stability and resistance of the ship. Stability calculations were carried out for 2 load conditions, namely in Loadcase 1 using fuel oil (BBM), fresh water tanks were 100% full and Loadcase 2 used fuel oil (BBM), fresh water tanks were 50% full. Resistance analysis was carried out using the Savitsky pre-planning and planning methods with an efficiency of 60%.

The results of the ship's feasibility analysis show that the stability analysis meets the standard values set by the IMO (International Maritime Organization) code on Intact stability A.749 (18), Ch 3 - design criteria applicable to all ships. Analysis of ship resistance using the Savitsky Planning method with an efficiency of 60% with a maximum speed variation of 40 knots requires a power of 110.105 kN and a maximum power of 7224.05 HP, so the selected engine is the Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP. The results obtained from Stability and resistance analysis as well as data from comparison vessels, patrol boats that are designed to be feasible to operate.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km serta memiliki 17.504 pulau (Pursetyo *et al.,* 2015). Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah karena terletak pada posisi yang strategis. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua Benua yaitu Samudera Hindia dan Pasifik serta Benua Asia dan Australia (Ariany *et al*., 2018; Hutama *et al*., 2016). Posisi yang sangat strategis tersebut membuat Indonesia menjadi jalur yang sangat penting bagi pelayaran domestik maupun internasional. Namun, potensi ini belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan maraknya pencurian sumberdaya laut Indonesia oleh kapal asing atau biasa disebut dengan *Illegal Fishing* (Yunitasari, 2020).

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan suatu negara tanpa izin dari negara tersebut (Rahayu et al., 2019). Kegiatan ini dipandang sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian stok ikan laut dunia dan mendapat perhatian *global*. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime.Transnational crime* merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan banyak aspek yang dapat berdampak serius terhadap negara lain. . Kegiatan ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti permintaan produk perikanan dan tidak efektifnya pemantauan terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020).

Permasalahan status teritorial dan batas negara sering menjadi penyebab perselisihan antara negara yang berbatasan atau berdekatan. Konflik ini terjadi

akibat ketidaktaatan antara negara pantai yang berbatasan langsung (Ernandi, 2017; Faindatul Muslimah *et al*., 2020; Idris *et al*., 2017; Toruan, 2020). Salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing* dikarenakan lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia, sehingga memudahkan nelayan asing masuk ke wilayah Indonesia. (Wijayanti *et al*., 2021). Salah satu upaya atau strategi dalam mendukung pertahanan dan keamanan wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dengan cara memperketat penjagaan dan pengawasan dengan menggunakan kapal patroli.

Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat dengan melakukan misi dalam pengamanan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Kapal ini memiliki bentuk lambung dan konstruksi yang ramping (Khristyson & Laksono, 2020). Namun, hingga saat ini kegiatan pengawasan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan *illegal fishing* masih sering terjadi, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pengawasan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya dengan merancang konsep desain. Konsep desain merupakan salah satu aspek penting dalam merancang sebuah kapal. Perencanaan desain diperlukan karena memiliki peranan penting dalam memberikan konstruksi sebuah kapal. Perencanaan desain yang tepat dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan suatu misi operasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu merancang konsep desain kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran dan penindakan aksi *illegal fishing* serta melakukan analisa kelayakan teknis seperti stabilitas dan tahanan (*resistance*).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan suatu negara tanpa izin dari negara tersebut (Rahayu *et al*., 2019). Kegiatan ini dipandang sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian stok ikan laut dunia dan mendapat perhatian global. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime.Transnational crime* merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan banyak aspek yang dapat berdampak serius terhadap negara lain. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi persoalan dari kegiatan *illegal fishing* yaitu peraian Kepulauan Riau karena berbatasan langsung dengan negara – negara tetangga (Banjarani, 2020; Putri, 2020).

Illegal fishing dapat diartikan sebagai penangkapan ikan yang melanggar aturan – aturan atau perundangan yang berlaku. *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum nasional atau peraturan internasional (Darmawan, 2018). Salah satu contoh dari kegiatan ini yaitu penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem. Kegiatan ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti permintaan produk perikanan dan tidak efektifnya pemantauan terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020). Kegiatan ini sering dikaitkan dengan tindak pidana perikanan lainnya seperti *Unreprted* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing*. *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, penangkapan ikan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. (Jaelani & Basuki, 2014).

2.2. Kapal Patroli

Kapal patroli merupakan kapal perang yang berukuran relatif kecil dan memiliki kecepatan tinggi yang digunakan dalam operasi militer untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan suatu negara (Saputra *et al*., 2019). Kapal patroli sering digunakan oleh angkatan laut, *coast guard*, polisi air dan bea cukai. Kapal ini berfungsi untuk menghadapi aksi penyelundupan, *illegal fishing* dan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan suatu negara. Kapal patroli sangat bergantung pada kondisi kemudi dalam melakukan *manuver*. Salah satu hal yang mempengaruhi *manuver* adalah kekuatan material dari sistem konstruksi kemudi tersebut (Nugroho *et al.*, 2017).

Kapal patroli merupakan kapal yang digunakan dalam menjaga keamanan dan aset negara di wilayah pesisir dan laut. Kapal patroli dapat diklasifikasikan kedalam kapal cepat. Kapal ini memiliki bentuk lambung dan konstruksi yang ramping (Khristyson & Laksono, 2020). Kapal patroli biasanya digunakan dalam perlindungan perbatasan, patroli perikanan, penegakan hukum imigrasi serta penyelamatan. Dalam pembuatan kapal patroli harus memperhatikan kekuatan konstruksi salah satunya pada *misalignment* yang berada di geladak. *Misalignment* merupakan bagian dari proses penyebab timbulnya kelelahan dan konsentrasi tegangan pada struktur kapal (Azminulloh *et al*., 2021).

2.3 Ukuran Utama Kapal

Ukuran utama kapal (*Principal Dimension*) merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Ketiga besaran ini berperan penting dalam menentukan kapasitas dan stabilitas kapal (Lungari & Kumaseh, 2018). Panjang kapal terbagi menjadi LOA, LBP, LWL dan LDL. LOA (*Length over all*) adalah panjang mendatar kapal

yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan kapal. LBP (*Lenght between perpendicular*) adalah panjang horizontal kapal yang diukur pada garis air yang diproyeksikan dari garis buritan AP ke garis depan FP. LWL (*Length water line* adalah panjang horizontal kapal yang diukur pada garis muatan penuh dari buritan sampai haluan depan. Ldl (*Length of deck line*) adalah panjang horizontal kapal yang diukur dari depan haluan sampai buritan buritan, diukur secara longitudinal kapal pada garis geladak utama. (Utomo, 2012).

Menurut Ahmad *et al* (Ahmad *et al*., 2022), ukuran utama pada kapal terdiri dari:

1. Panjang Keseluruhan / *Length Over All* (LOA) adalah panjang keseluruhan kapal yang diukur dari haluan ke buritan.
2. (LPP,LBP) atau Panjang Antara Garis Tegak / *Length Between Perpendicullar* adalah panjang kapal yang diukur antara dua garis vertikal, atau jarak mendatar antara garis tegak belakang (*After Perpendicular*/AP) dengan garis tegak depan (*Fore Perpendicular*/ FP).
3. Panjang Garis Air, *Length of Water Line* (LWL) yaitu panjang yang diukur pada sarat air maksimum (antara linggi haluan dan linggi buritan pada sarat air maksimum).
4. Lebar kapal (*Breadth*/B) adalah lebar maksimum yang diukur pada bidang tengah (*midship*) kapal antara dua sisi dalam lambung kapal (kapal baja atau kapal yang terbuat dari logam lainnya).
5. Dalam kapal (*Depth*/D)
   - Dalam atau D (*depth*) yaitu jarak tegak yang diukur dari geladak terendah kapal ke titik terdalam dari lambung kapal.
   - Sarat kapal atau d (*draft*) adalah jarak tegak yang diukur dari garis air (water line) tertinggi hingga titik terendah pada badan kapal.
   - Lambung bebas (*freeboard*) adalah jarak tegak yang diukur dari garis air (*water line*) tertinggi sampai dengan *sheer*.

2.4 Perbandingan Ukuran Utama Kapal

Perbandingan dimensi utama kapal memberikan pengaruh terhdap sifat dan karakteristik suatu kapal. Menurut Fyson (1985) dalam desain sebuah kapal, karakteristik perbandingan dimensi utama merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kapasitas kapal serta mengetahui stabilitas, kekuatan dan kecepatan kapal. Perbandingan ukuran pada kapal dapat dilakukan dengan membandingkan panjang, lebar dan tinggi kapal. Nilai L/B semakin kecil akan berpengaruh pada melemahnya kecepatan kapal karena nilai tahanan akan semakin besar. Nilai L/H yang semakin membesar akan berdampak pada melemahnya kekuatan memanjang kapal dan nilai B/H yang semakin besar akan memberikan stabilitas kapal yang baik (Iskandar dan Pujiyanti, 1995).

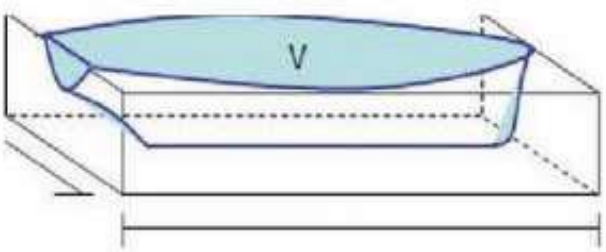
Penentuan ukuran utama kapal menjadi hal utama dalam mendesain sebuah kapal. Ukuran utama kapal berperan sebagai dasar dalam melakukan permodelan kapal. Ukuran utama kapal (*Principal Dimension*) merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Panjang kapal (L) memiliki pengaruh terhadap kecepatan kapal dan kekuatan memanjang kapal. Lebar kapal (B) pengaruh terhadap tinggi *metacentre*. Tinggi kapal (H) memiliki pengaruh pada tinggi titik berat kapal, KG, kekuatan serta ruangan kapal (Utomo,2012). Perbandingan L/B yang besar berpengaruh terhadap kecepatan yang tinggi dan mempunyai perbandingan ruangan yang baik, tetapi kemampuan *manuver* dan stabilitasnya berkurang. Perbandingan B/H yang besar memiliki pengaruh terhadap stabilitas kapal baik, sedangkan nilai B/H yang kecil akan mengurangi stabilitas kapal. Perbandingan L/H yang besar menyebabkan kekuatan memanjang kapal berkurang, sedangkan nilai L/H yang kecil akan menambah kekuatan memanjang kapal (Maulana et al, 2018).

2.5 Koefisen Bentuk Kapal

Menurut Kusumo *et al* (Kusumo *et al*., 2017), koefisien bentuk kapal merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan kapal dalam hal kecepatan dan *manuver* dalam pelayaran. Ada beberapa koefisien bentuk kapal:

1. Koefisien Blok (*Block Coefficient*)

Koefisien balok merupakan perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume balok yang dibentuk oleh panjang, lebar dan tinggi balok. Adapun ilustrasi koefisien blok ditunjukan pada Gambar 1.

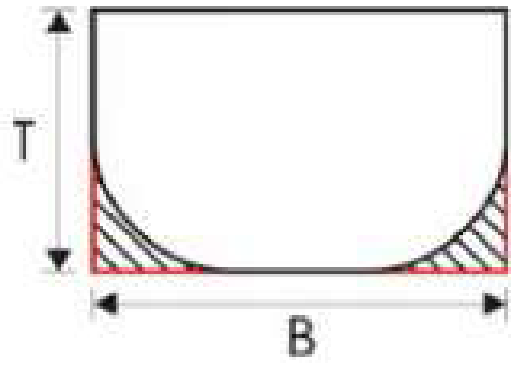


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 1. *Block Coefficient*

2. Koefisien Tengah Kapal (*Midship Coefficient*)

Koefisien tengah kapal merupakan perbandingan antara luas penampang gading yang berada di bawah permukaan air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh lebar dan tinggi segi empat. Adapun ilustrasi tengah kapal ditunjukan pada Gambar 2.



Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 2. *Midship Coefficient*

3. Koefisien Garis Air (*Water Plane Coefficient*)

Koefisien garis merupakan perbandingan luas penampang garis air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh panjang dan lebar segi empat. Adapun ilustrasi koefisien garis air ditunjukan pada Gambar 3.

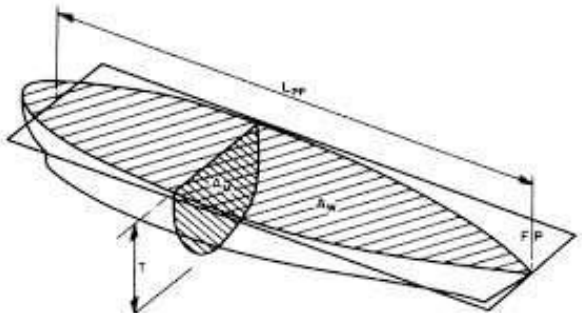


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 3. *Water Plane Coefficient*

4. Koefisien Prismatik (*Prismatik Coefficient*)

Koefisen prismatik dibagi menjadi dua macam yaitu Koefisien Prismatik Memanjang (*Longitudinal Prismatic Coefficient*) merupakan rasio antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang gading besar dan panjang prisma, sedangkan Koefisien Prismatik Melintang (*Vertical Prismatic Coefficient*) merupakan *rasio* antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang garis air dan tinggi prisma. Adapun ilustrasi koefisien prismatik ditunjukan pada Gambar 4.



Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 4. *Prismatik Coefficient*

2.6 Permodelan Desain Kapal dengan Komputer

Salah satu aspek terpenting dalam pembuatan kapal adalah desain. Desain dan konstruksi harus mempertimbangkan persyaratan teknis dari setiap jenis kapal. Perencanaan desain diperlukan karena memiliki peranan penting dalam memberikan konstruksi sebuah kapal. Perencanaan desain yang tepat dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan suatu misi operasi (Mulyadi *et al*., 2021). Permodelan kapal dirancang berdasarkan jenis dan misi kapalnya. Tahap permodelan dilakukan mulai dari pembuatan rencana garis (*lines plan*), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana umum (*general arrangement*). Pembuatan model kapal dilakukan dengan menggunakan aplikasi *maxsurf modeller* (Amir *et al*., 2019).

Desain merupakan suatu proses yang dimulai dari perancangan awal, pengembangan speksifikasi serta proses pembuatan gambar objek tertentu. Prosedur pembuatan kapal, berat kapal dan panjang kapal memiliki dampak yang signifikan terhadap fungsi kapal. Proses perancangan desain kapal yang dibuat dapat bergantung pada keinginan pemiliknya. Langkah awal dalam mendesain kapal dimulai dengan pembuatan *lines plan, table offset*, *general arrangement* dari kapal yang dibuat (Fyson, 1985).

2.6.1 Rencana Garis (*Linesplan*)

Rencana garis (*Lines Plan*) merupakan gambaran yang dibuat dari bentuk sebuah kapal. *Lines Plan* dapat diartikan sebagai representasi dari garis luar kapal yang diproyeksikan ke bidang diametral, bidang garis air, dan bidang tengah kapal. *Lines Plan* bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk lambung kapal secara keseluruhan, terutama di bawah garis air. (Anam *et al.*, 2017). *Lines Plan* memiliki peranan penting dalam gambar desain kapal lainnya seperti rencana umum, konstruksi *profil*, konstruksi melintang stabilitas kapal dan gambar lainnya. *Lines Plan* pada dasarnya bertujuan dalam menentukan bentuk dasar sebuah rancangan kapal, baik tidaknya peforma sebuah kapal tergantung dari bentuk lambung kapal (Fauzi *et al*., 2019).

Lines Plan merupakan gambar rencana garis yang menggambarkan bentuk suatu kapal. Gambar ini dapat digunakan dalam menentukan bentuk suatu kapal yang akan dirancang. Tujuan pembuatan *lines plan* yaitu untuk mendapatkan gambaran bentuk kapal khususnya di bawah garis air (Chandra j *et al*., 2017). Dalam penggambaran *Lines Plan* tertuang atau proyeksi pada tiga dimensi *yaitu Half breath plan, sheer plan* dan *body plan. Half breadth plan* merupakan penampakan ketika kapal dipotong kearah mendatar sepanjang kapal. *Sheer plan* merupakan penampakan kapal saat kapal dipotong kearah tegak sepanjang badan kapal. *Body plan* merupakan penampakan bentuk kapal saat kapal dipotong melintang (Azi *et al*., 2018).

2.6.2 Rencana Umum (*General Arrangement*)

Rencana umum (*General Arrangement*) merupakan gambaran teknis tentang pengaturan muatan benda-benda di atas kapal. Hal ini berperan penting dalam menunjang stabilitas kapal seperti pengelolaan tata letak ruangan pada

kapal beserta muatan kapal (Azis *et al*., 2017). Penempatan ruangan yang baik akan memberikan kemudahan dan keleluasaan pada *crew* untuk bekerja diatas kapal. Rencana umum digunakan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan di kapal (Zumar & Hasanudin, 2018).

Rencana umum merupakan gambaran teknik yang menunjukkan secara umum kelengkapan beban muat dari kapal yang dilihat dari sudut pandang atas dan samping (Niam & Hasanudin, 2017). Rencana umum dapat didefinisikan sebagai perencanaan ruang yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapannya. Rencana umum dapat digunakan sebagai penentuan dari semua ruangan yang dibutuhkan, ruangan yang dimaksud seperti ruang muat, ruang mesin dan akomodasi. Permasalahan dalam penyusunan rencana umum didasarkan pada tipe kapal yang direncanakan (Kusumo *et al*., 2017).

2.7 Stabilitas (*Stability*)

Stabilitas merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula ketika mendapat gaya dari luar (Matafi *et al*., 2015). Stabilitas kapal terbagi menjadi dua yaitu stabilitas dinamis dan stabilitas statis. Stabilitas dinamis merupakan stabilitas yang diukur dengan jalan memberikan suatu usaha pada kapal, sehingga membentuk sudut keolengan tertentu. Stabilitas statis merupakan stabilitas kapal yang diukur pada kondisi air tenang dengan beberapa sudut keolengan pada nilai ton *displacement* yang berbeda. Stabilitas merupakan parameter penting dalam mendukung keselamatan kapal saat berlayar (Wahab *et al*., 2018).

Menurut Santoso *et al* (Santoso *et al*., 2016), kestabilan kapal sangat dipengaruhi oleh beberapa titik yang digunakan untuk menentukan besarnya momen yang terjadi pada kapal, pada saat terjadi *trim* dan oleng. Adapun titik-titik tersebut adalah :

1. Titik G (*Centre of Grafity*) merupakan titik berat kapal yang dipengaruhi oleh keadaan kapal seperti bentuk lambung dan komponen-komponen yang ada di dalam kapal tersebut berupa komponen yang tetap maupun komponen yang dapat berubah-berubah. Letak titik berat ini dapat selalu tetap, saat sebuah bidang datar yang dibentuk oleh lunas dan haluan kapal, dimana letak kapal simetris dengan bidang ini.
2. Titik B (*Centre of Bouyancy*) merupakan titik dimana terjadi gaya tekan ke atas dari volume air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang terbenam di dalam air, besarnya titik B ini dipengaruhi oleh bentuk badan kapal yang berada di bawah permukaan air.
3. Titik M (Titik *Metacentre*) merupakan titik perpotongan vektor gaya tekan ke atas pada saat kapal dalam keadaan tegak dengan gaya tekan ke atas (γV).
4. Kapal akan mengalami kondisi stabil jika titik M dan G berada dalam satu titik, sedangkan jika titik M berada diatas titik G maka kapal akan mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut dikarenakan akan memunculkan nilai h yang artinya terdapat lengan momen.

2.8 Tahanan (*Resistance*)

Tahanan (*Resistance*) pada kapal merupakan gaya *fluida* yang bekerja pada kapal sedemikian rupa, sehingga melawan gerakan dari kapal tersebut (Sijabat *et al*., 2018). Tahanan pada kapal dapat diartikan sebagai sebuah gaya *fluida* yang bekerja sejajar dengan sumbu gerakan kapal. Tahanan pada kapal dapat disebut dengan gaya hidrodinamika. Besarnya hambatan pada kapal sangat dipengaruhi oleh kecepatan gerak kapal (Vs), berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup dalam air (*displacement*), dan bentuk badan kapal (*hull form*). Kecepatan kapal dipengaruhi oleh sistem penggerak kapal (*propulsion system*), sedangkan *displacement* dan *hull form* ditentukan oleh ukuran utama kapal (*main*

dimension) (Kusumo *et al*., 2017).

Tahanan kapal merupakan gaya hambat yang bekerja pada kapal di media *fluida* yang arahnya berlawanan dengan gerakan kapal (Putra *et al*., 2017). Akibat hambatan tersebut diperlukan gaya dorong (*thrust*) untuk mendorong kapal. Pada saat kapal bergerak, beberapa hambatan terjadi akibat dari interkasi kapal dengan *fluida*. Hambatan pada kapal terbagi menjadi 4 jenis yaitu Hambatan Gesek (Rf), Hambatan Tekanan *Viskositas* (Rvis), Hambatan Gelombang (Rw) dan ambatan Angin dan Udara (Raa). Hambatan gesek merupakan hambatan yang terjadi ketika dua atau lebih benda bergesekan satu sama lain dalam arah yang berlawanan dengan arah geraknya. Hambatan tekanan *viskositas* merupakan hambatan yang yang disebabkan oleh kekentalan suatu zat cair (efek *viskositas fluida)*. Hambatan gelombang merupakan hambatan yang disebabkan oleh pola gerakan kapal. Hambatan udara dan angin pada kapal merupakan hambatan yang dialami oleh badan utama kapal yang berada diatas permukaan air dan bangunan atas (*superstructure*),karena gerakan kapal dan hembusan angin (Muvariz *et al*., 2019).

2.9 Sistem Propulsi Kapal

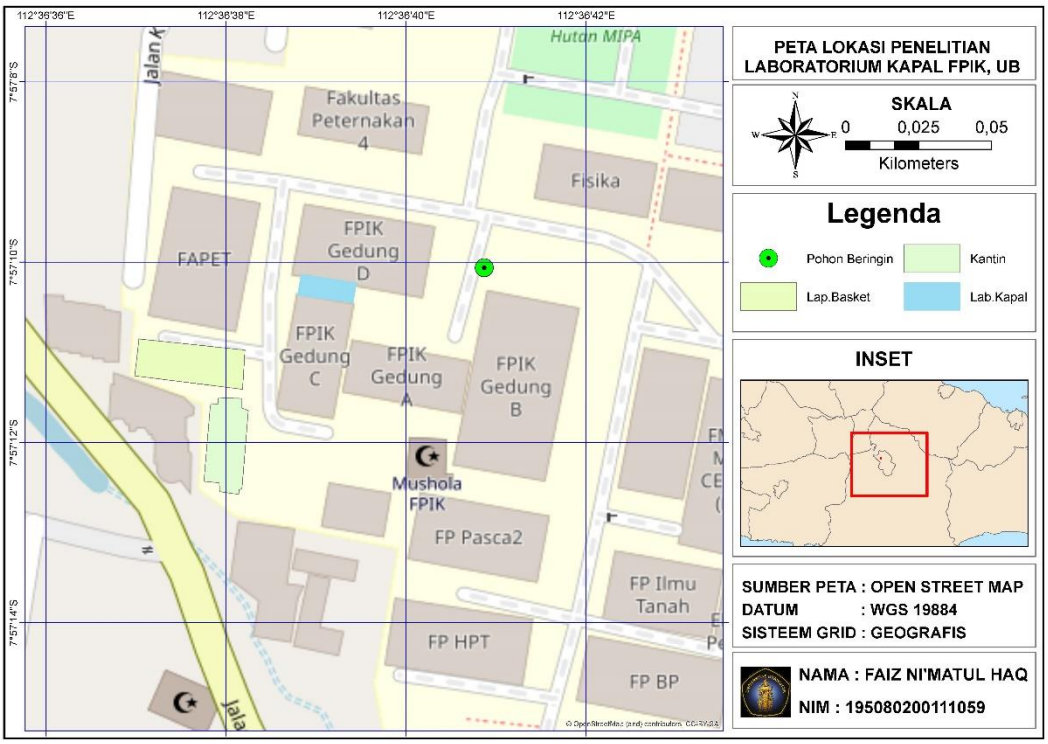
Sistem propulsi kapal merupakan suatu sistem yang berperan dalam menggerakan kapal dari satu tempat ke tempat yang lain (Nurhadi *et al*., 2017). Sistem propulsi kapal terdiri dari tiga komponen yaitu motor penggerak utama (*main engine*), sistem transmisi, dan alat gerak (*propulsor*). Dalam menentukan daya penggerak kapal menggunakan metode *Guldhammer Harvald.* Metode ini bertujuan dalam menentukan besarnya daya mesin yang digunakan, dimana proses ini dilakukan mulai dari menentukan *Effective Horse Power (EHP), Delivered Horse Power (DHP), Shaft Horse Power (SHP)* dan *Brake Horse Power (BHP)*. Dengan mengetahui daya mesin yang digunakan dapat menentukan kecepatan yang diinginkan (Pramono & Pangidoanta, 2021).

Sistem propulsi merupakan salah satu bagian yang penting dalam kapal, terutama dalam memberikan kecepatan pada kapal. Sistem propulsi berperan dalam mengurangi gaya hambat dari suatu kapal (Alamsyah *et al*., 2020). Sistem propulsi memiliki jenis yang berbeda. Salah satu sistem propulsi yang digunakan pada kapal cepat adalah *water jet propulsion*. Waterjet propulsi bekerja dengan mengisap air dari pipa masuk yang terletak pada lambung kapal, kemudian mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi dengan arah yang berkebalikan dari kapal. (Firdaus *et al*., 2013) .

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September hingga November, berlokasi di Laboratorium Kapal, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Adapun tempat penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

3.2.1 Alat Penelitian

Penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* menggunakan beberapa alat penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat Penelitian

No	Nama Alat	Speksifikasi	Kegunaan
1	Laptop	Laptop Lenovo (AMD A9 Memory 4 GB)	Menganalisis dan mengolah data penelitian
2	*Maxsurf* Pro	*Maxsurf* Modeler, Stability dan *Resistance*	Merancang desain dan analisis kemampuan kapal
3	Autocad	Autocad 2022	Merancang tata letak ruangan (RU)
4	Microsoft Office	Microsoft Office 2019	Mengolah dan menganalisis stabilitas dan tahanan kapal
5	Blender	Blender 3.3	Membuat model dan animasi 3D
6	Sketchup	Sketchup 22.0	Membuat 3D model kapal

3.2.2 Bahan Penelitian

Penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* menggunakan beberapa bahan penelitian Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bahan Penelitian

No	Nama Bahan	Kegunaan
1	Kapal Pembanding (Ukuran Utama Kapal)	Menggambarkan rancangan kapal yang akan dibuat dan memberikan ukuran utama kapal yang akan digunakan
2	Jurnal	Memberikan referensi dan studi pustaka

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh dari beberapa literatur dan studi pustaka (Sari, M. S., & Zefri, 2019). Pengumpulan data digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini yaitu kapal patroli pembanding dan referensi dari studi pustaka seperti jurnal. Metode perancagan ini disebut dengan metode perbandingan (*comparison method*). Metode perbandingan merupakan metode yang mensyaratkan adanya satu kapal pembanding dengan jenis yang sama serta telah memenuhi kriteria rancangan (stabilitas, kekuatan kapal, dll.) dan mengusahakan hasil yang lebih baik dari kapal yang telah ada (Venzias *et al*., 2014). Kapal pembanding yang digunakan adalah kapal TMS Bittern. Adapun kapal pembanding yang digunakan dapat ditunjukkan pada Gambar 6 dan ukuran kapalnya dapat ditunjukkan pada Tabel 3.



Sumber : Global Marine Design, 2022

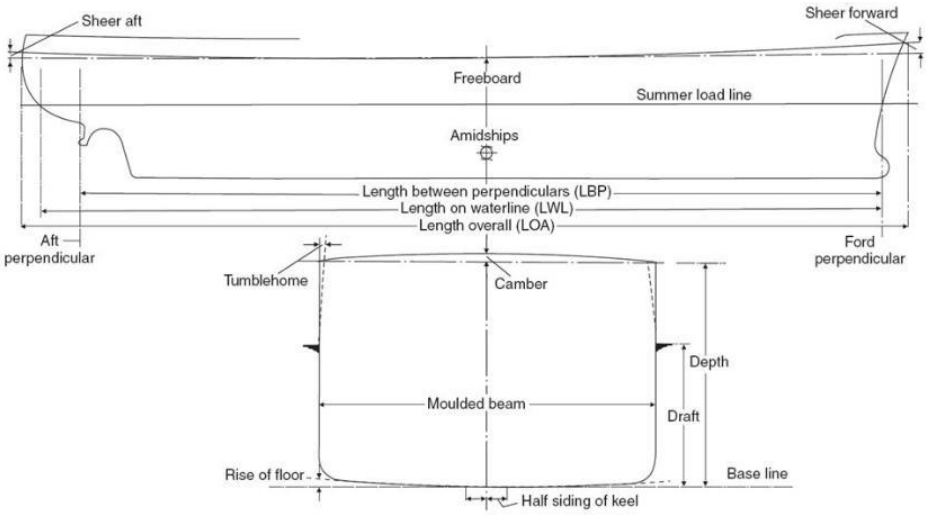
Gambar 6.Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)

Tabel 3. Ukuran Utama Kapal Pembanding

Speksifikasi Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)	
Panjang (LOA)	23. 30 m
Panjang Garis Air (LWL)	22. 58 m
Lebar (B)	6.5 m
Draft	1.7 m
Displacement (Δ)	65.9 Ton
Kapasitas Bahan Bakar (*Fuel Capacity*)	2 x 4500 L

Sumber : Global Marine Design, 2022

Tahapan awal dalam mendesain kapal patroli memerlukan data mengenai ukuran utama kapal. Ukuran utama kapal merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal. Dalam menentukan ukuran utama kapal dapat melakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi dan sarat (*draft*) kapal. Pengukuran panjang kapal yang digunakan adalah panjang keseluruhan kapal (LOA). LOA (*Lenght Overall*) merupakan panjang kapal keseluruhan yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan. Pengukuran lebar kapal dilakukan dengan cara mengukur bagian terlebar dari bagian lambung kapal. Pengukuran tinggi kapal dilakukan dengan cara mengukur jarak tegak dari garis dasar sampai garis geladak terendah, ditepi diukur ditengah-tengah panjang. Pengukuran sarat kapal dilakukan dengan cara mengukur jarak tegak dari garis dasar sampai pada garis air muat (Muvariz *et al*., 2019). Adapun pengukuran ukuran utama kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 7.

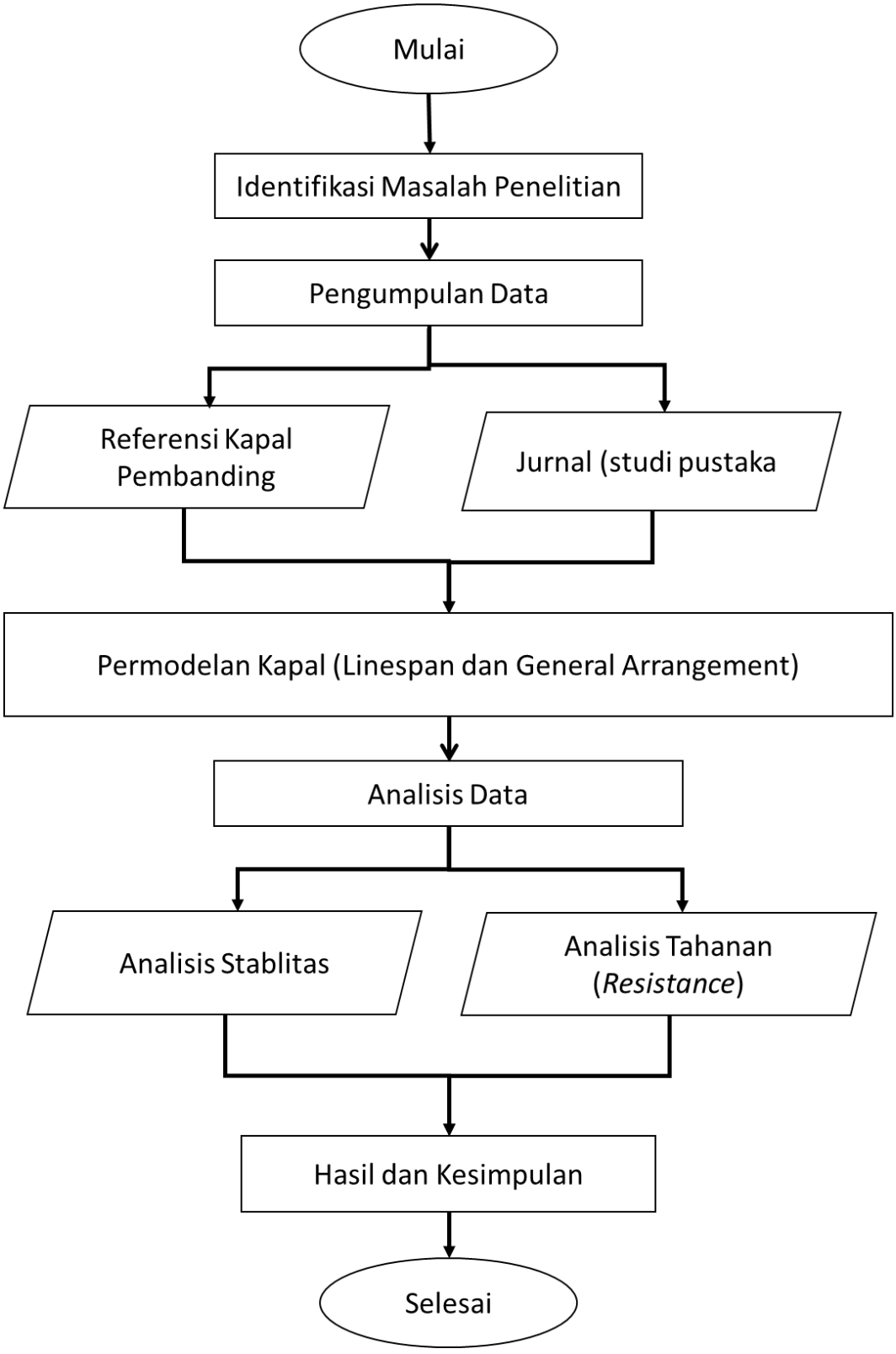


Sumber : Muvariz, 2019

Gambar 7. Pengukuran Ukuran Utama Kapal

3.4 Prosedur Penelitian

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menentukan ukuran utama kapal pembanding, mulai dari panjang, lebar, tinggi dan sarat (*draft*) kapal. Data ukuran utama yang sudah didapatkan, kemudian melakukan pembuatan rancangan model kapal. Rancangan kapal dimulai dari pembuatan rencana garis (*Lines plan*) dan Rencana Umum (*General arrangement*). Rencana garis bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk lambung kapal secara keseluruhan, sedangakan rencana umum bertujuan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan di kapal. Rancangan model tersebut, kemudian dilakukan analisa kelayakan teknis. Analisa teknis yang dilakukan adalah analisa stabilitas dan tahanan kapal. Analisa stabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan kapal dapat kembali ke posisi semula setelah mengalami gaya dari luar. Analisis stabilitas dilakukan pada 2 kondisi *loadcase* yang berbeda yaitu *loadcase* 1 berisi 100% pemuatan, sedangkan *loadcase* 2 50% pemuatan. Analisis tahanan dilakukan untuk mengetahui tahanan dari lambung kapal. Analisis ini menggunakan metode *savitsky pre planning* dan *planning*. Hasil akhir analisis ini dapat berupa data tabular, grafik dan prediksi gelombang yang dihasilkan. Hasil dari analisa yang didapat, kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Adapun Prosedur penelitan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Skema Prosedur Penelitian

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa stabilitas dan tahanan kapal. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software komputer. Analisa stabilitas dilakukan dengan bantuan *software maxsurf stability*, sedangkan pada analisa tahanan menggunakan *maxsurf resistance*. Sebelum melakukan analisis dengan komputer, diperlukan data model kapal yang sudah dibuat yaitu rencana garis (*Lines plan*) dan rencana umum (*General arrangement*).

3.5.1 Analisis Stabilitas

Stabilitas kapal merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami gaya dari luar. Analisa stabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi *maxsurf stability*. Analisa Stabilitas dilakukan berdasarkan standar IMO (*International Maritime Organization*) *Code A.749(18) Ch 3 - design criteria applicable to all ships* (Nabawi *et al.*, 2020). Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan (*loadcase*) :

a. *Loadcase* 1 : Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 100%
b. *Loadcase* 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%

Salah satu perhitungan dari analisis stabilitas adalah kurva stabilitas. Kurva stabilitas merupakan kurva yang menunjukkan besarnya lengan stabilitas statis sebuah kapal pada sudut kemiringan antara 0 – 180 derajat saat kondisi pemuatan beban tertentu. Kurva stabilitas kapal didapatkan dari hasil perhitungan dan uji stabilitas dengan mengacu standar yang ditetapkan oleh IMO. Menurut Andilala *et al* (2017), standar dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.1:*
   a. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 30º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 3,151 m.deg,
   b. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 40º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 5,157 m.deg,
   c. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 30º – 40º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 1,719 m.deg.
2) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.2:* Nilai GZ maksimum yang terjadi pada sudut 30º – 180º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,2 m.
3) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.3:* Sudut pada nilai GZ maksimum tidak boleh kurang atau sama dengan 25º (*deg*).
4) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.4:* Nilai GM awal pada sudut 0º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,15 m.

3.5.2 Analisis Tahanan

Perhitungan tahanan dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dengan tenaga mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan ini menggunakan metode *savitsky pre-planning* dan *Planning*. Metode *Savitsky pre-planning* merupakan perhitungan hambatan kapal untuk kapal cepat (*planning hull)* pada kondisi sebelum *planning* (*pre-planning*). Metode *Savitsky planning* merupakan metode perhitungan hambatan kapal untuk kapal cepat *planning hull* yang bekerja pada kondisi *planning* (kecepatan *planning*) (Santoso, 2017). Perhitungan tahanan dilakukan dengan mengggunakan *software maxsurf resistance*. Menurut Thamrin *et al* (Thamrin *et al*., 2020), Perhitungan tahanan pada kapal dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

$RT = 0.5 \times CT \times \rho \times S \times V^2$ .....(1)

Keterangan

RT = Tahanan Total Kapal (Kn)

CT = Koefisien Tahanan Total

ρ = massa jenis air laut (kg/m^3)

S = luas bidang basah (m^2)

V = kecepatan kapal (m/s).

Perhitungan tahanan pada dilakukan dalam pemilihan mesin yang digunakan. Menurut Thamrin *et al* (Thamrin *et al*., 2020), perhitungan tahanan dalam pemilihan mesin dilakukan dengan tiga persamaan yaitu EHP (*Effective Horse Power*), DHP (*Delivery Horse Power*) dan BHP (*Break Horse Power*).

$EHP = RT\,x\,V$ .....(2)

$DHP = EHP/hD$ .....(3)

$BHP = DHP + 3\,\%\,DHP + X\,\%\,DHP$ .....(4)

Keterangan

EHP = Efficiency Horse Power

RT = Tahanan Total Kapal (Kn)

V = kecepatan kapal (m/s).

DHP = Delivery Horse Power

hD = Efisiensi Lambung (Hull Efficiency)

BHP = *Break Horse Power*

X = Koreksi Daerah Pelayaran

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Desain Kapal Patroli

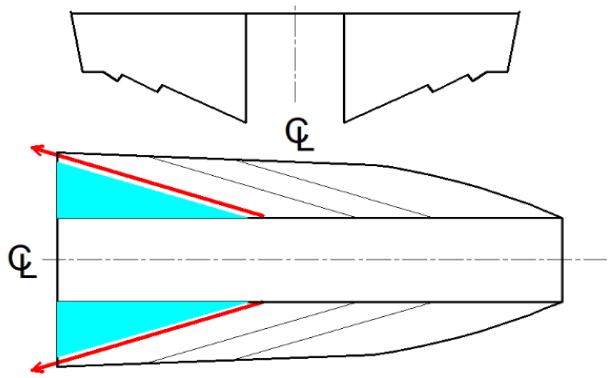
Kapal patroli yang didesain merupakan salah satu upaya pertahanan dan keamanan perairan Indonesia, khususnya di perairan Natuna dalam aksi *illegal fishing*. Kapal patroli ini memiliki daya jelajah sejauh 200 – 500 mil laut dalam satu kali operasi, menampung 13 *crew* dan dapat beroperasi selama 16 hari di laut. Kapal ini dilengkapi ruang tahanan yang digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan kemudian diserahkan pada polisi air dan laut (POLAIRUT). Adapun desain kapal patroli dapat disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9. Desain Kapal Patroli

Kapal patroli yang didesain memiliki ukuran utama yaitu Panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,4 m, tinggi kapal (H) sebesar 3,6 m. Kapal ini memiliki kecepatan *minimum* 15 knot dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 knot. Kapal patroli ini menggunakan lambung *Asimetric Flat Inside Catamaran*. Bentuk lambung ini dipilih karena memiliki tahanan paling kecil dibandingkan dengan bentuk simetris katamaran lainnya serta memiliki stabilitas yang baik dan luas permukaan kapal yang tercelup air relatif kecil, sehingga memiliki peforma yang baik (Alamsyah & Dipo, 2018). Bentuk lambung katamaran

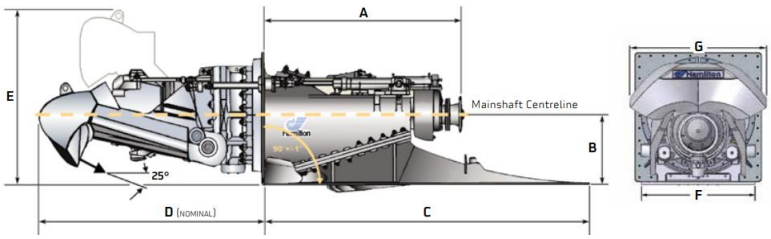
yang dikembangkan yakni dengan menggeser volume *displacement asimetris* di dalam atau di luar *centerline demihull* untuk mengurangi efek interferensi yang merugikan antar *demihull.* Menurut RINA (2004), bentuk lambung katamaran sangat berperan dalam mengurangi hambatan kapal dan dapat memberikan kecepatan yang tinggi serta memiliki geladak yang lebih besar, sehingga dapat lebih mudah dalam penempatan senjata yang membutuhkan ruang yang lebar. Kapal patroli ini menggunakan *petestep water deflector* pada lambungnya*. Water Deflector* merupakan bentuk lain dari *spray rail*. Berbeda dengan *spray rail* yang membuang *sprayke* samping, water *deflector* mengalirkan *spray* ke bagian buritan, sehingga dapat memberikan gaya dorong (*thrust*) pada kapal dan mengurangi nilai hambatan secara signifikan (Misbahudin, 2022). Adapun *persetep water deflector* yang digunakan dapat ditunjukkan pada Gambar 10.



Sumber: Misbahudin, 2022

Gambar 10.persetep water deflector

Kapal patroli yang didesain dilengkapi dengan *waterjet propulsion* dalam sistem propulsinya dengan tipe Hemilton. Sistem propulsi ini digunakan pada kapal – kapal cepat seperti pada kapal patroli pantai. *Waterjet* propulsi bekerja dengan mengisap air dari pipa masuk yang terletak pada lambung kapal, kemudian mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi dengan arah yang berkebalikan dari kapal (Firdaus *et al*., 2013) . Adapun *Waterjet* tipe Hemilton dapat ditunjukkan pada Gambar 11.



Sumber : Hamilton, 2022

Gambar 11. *Waterjet Propulsion* tipe Hamilton

4.2 Perancangan Desain Kapal Patroli

Perancangan model kapal patroli dilakukan dengan menggunakan *software Maxsurf Modeller*. Aplikasi ini dapat memperlihatkan 4 tampilan pada kapal yaitu tampak samping (*profile)*, tampak depan (*body plan*), tampak atas (*plan*) dan *prespective*. Gambar tampak sisi depan kapal dapat memberikan kemudahan dalam menentukan bentuk lambung kapal yang dilihat dari *midship* suatu kapal. Gambar tampak samping dan atas dapat memberikan referensi dalam bentuk penggambaran dan menentukan posisi serta distribusi muatan pada kapal. Pengolahan pada aplikasi *Maxsurf* dapat menentukan besarnya nilai *displacement*, CB *(block coeficient*), CP (*prismatik coeficient*), CM (*midship coeffiecient*), dan CWL (*waterline coefficient*). Perancangan sebuah kapal dimulai dari menentukan ukuran utama kapal, membuat rencana garis (*Lines plan*) dan membuat rencana umum (*General arrangement*).

Penentuan ukuran utama kapal menjadi hal utama dalam mendesain sebuah kapal. Ukuran utama kapal berperan sebagai dasar dalam melakukan permodelan kapal. Ukuran utama kapal sangat berpengaruh terhadap peforma kapal (Lungari & Kumaseh, 2018). Ukuran utama kapal patroli yang didesain yaitu memiliki panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,4 m, tinggi kapal (H) sebesar 3,6 m. Menurut Fyson (1985) dalam desain sebuah kapal, karakteristik perbandingan dimensi utama merupakan hal penting yang harus diperhatikan

dalam menentukan kapasitas kapal serta mengetahui stabilitas, kekuatan dan kecepatan kapal. Perbandingan ukuran pada kapal dapat dilakukan dengan membandingkan panjang, lebar dan tinggi kapal. Menurut Maulana *et al* (2018), nilai L/B mengecil akan mempengaruhi kecepatan kapal, nilai L/H membesar memberikan kekuatan panjang kapal akan melemah serta nilai B/H membesar stabilitas akan naik tetapi kemampuan mendorong akan memburuk. Adapun perbandingan ukuran utama kapal patroli dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rasio Dimesi Utama Kapal

Rasio Dimensi Utama	**Kapal Patroli yang didesain**	**Nilai Acuan Iskandar dan Pujiati (1995)**
L/B	3,61	2,60 – 9,30
L/H	6,39	4,55 – 17,45
B/H	1,77	0,55 – 5,00

Berdasarkan data nilai L/B merupakan perbandingan antara panjang kapal dengan lebar kapal. Kapal patroli yang didesain memiliki nilai L/B sebesar 3,61 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki manuver dan kecepatan yang baik. Semakin besar nilai L/B suatu kapal maka kecepatan suatu kapal akan semakin besar dan manuver kapal semakin baik. Nilai L/H merupakan perbandingan antara panjang kapal dan tinggi kapal. Kapal patroli yang didesain memiliki nilai L/H sebesar 6,39 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki kekuatan memanjang kapal yang baik. Semakin besar nilai L/H, maka akan mengakibatkan kekuatan memanjang kapal melemah. Nilai B/H merupakan perbandingan antara lebar kapal dan tinggi kapal, dalam hal ini kapal memiliki nilai B/D sebesar 1,77 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki stabilitas kapal yang baik. Nilai B/H semakin besar, maka stabilitas kapal dan manuver kapal semakin membaik (Novita *et al*. 2014).

Kapal patroli yang didesain memiliki nilai koefiesien blok (Cb) sebesar 0,373 nilai koefisien prismatik (Cp) sebesar 0,531, nilai koefisien tengah kapal /*midship* (Cm) sebesar 0,703 dan nilai koefisien garis air sebesar 0,566. Koefisien blok merupakan perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume balok yang dibentuk oleh panjang, lebar dan tinggi balok. Koefisien blok memiliki pengaruh terhadap bentuk badan lambung kapal, dimana nilai koefisen blok yang besar digunakan pada kapal cepat, sedangkan kapal dengan koefisien blok kecil digunakan pada kapal yang memiliki kecepatan rendah. Koefisien tengah kapal merupakan perbandingan antara luas penampang gading yang ada dibawah permukaan air dengan empat persegi panjang yang dibentuk oleh lebar dan tinggi segi empat. Nilai koefisien tengah yang besar memiliki penampang ruang yang besar. Koefisien garis air merupakan perbandingan antara luas penampang garis air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk panjang dan lebar segi empat. Kapal cepat mempunyai nilai Cw yang kecil, dimana koefisien ini memiliki pengaruh terhadap jari – jari *metacentre*. Koefisen Prismatik merupakan perbandingan volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh lunas dan panjang prisma. Koefisien Cp yang berperan dalam mengetahui perubahan bentuk penampang melintang badan kapal. Kapal yang memiliki nilai Cp lebih kecil akan mengalami tahanan gerak yang lebih kecil (Yaakob et al, 2005).

4.3 Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli

Pembuatan rencana garis (*lines plan*) dapat dilakukan dengan peletakan *station, buttock line, waterline* dalam *design grid* di menu data pada aplikasi *Maxsurf Modeller*, kemudian *export* hasil tersebut dari berbagai tampak mulai dari tampak depan, samping maupun atas dengan *format dxf.* Hasil pengolahan tersebut akan dilanjutkan pada aplikasi *AutoCAD*. Pada gambar *lines plan* akan

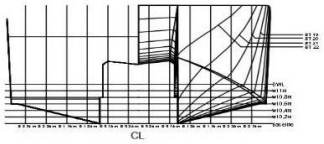
diberikan keterangan *station, waterline* dan *buttockline* serta keterangan *bodyplan, half breadth plan* dan *sheer plan* serta keterangan ukuran utama kapal. Gambar ini merupakan rencana garis dari bentuk sebuah kapal. Rencana garis memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui bentuk dari kapal yang direncanakan. *Lines plan* atau rencana garis merupakan langkah selanjutnya dalam proses perancangan suatu permodelan kapal dengan didasarkan pada data kapal yang diperoleh dari desain. Pembuatan *lines plan* sangatlah penting karena sebagai referensi dalam pembentukan bentuk lambung kapal.

Half breadth plan atau rencana dari setengah lebar bagian kapal diperoleh jika kapal dipotong ke arah mendatar sepanjang badan kapal dan menunjukkan bentuk garis air pada setiap ketinggian (terutama kenaikan setiap sarat). *Sheer plan* merupakan penampakan bentuk kapal saat kapal dipotong ke arah tegak sepanjang badan kapal. Pada gambar tersebut menunjukkan bentuk haluan dan buritan kapal, ketinggian geladak, dan pagar. Garis tegak yang memotong kapal dapat mengetahui garis air yang direncanakan sudah cukup baik atau tidak. *Body plan* merupakan bagian dari rencana garis yang mempelihatkan bentuk kapal yang dipotong tegak melintang. Kurva digambar dari satu sisi yang memperlihatkan kelengkungan gading-gading dari kapal tersebut. Bagian belakang dari *midship* digambar di sisi kiri dari *centerline* dan bagian depan di sebelah kanan. Adapun desain Lines plan dari kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 12.

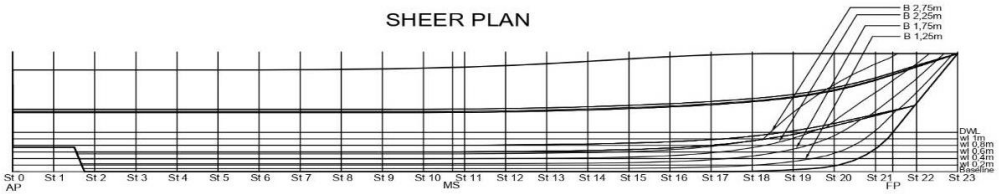
UKURAN UTAMA KAPAL	
PANJANG KESELURUHAN	(LOA) = 23 m
LEBAR	(B) = 6.4 m
TINGGI	(H) = 2,60 m
SARAT	(T) = 1,17 m
KECEPATAN	(v) = 28 Knots

LINES PLAN

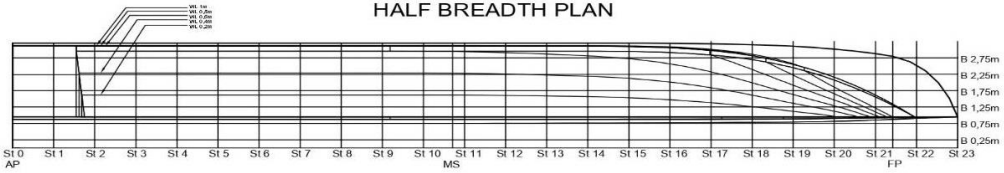
BODY PLAN



SHEER PLAN



HALF BREADTH PLAN



Kegiatan:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN DENGAN MISI MENCEGAH ILLEGAL FISHING DAN PENYELUNDUPAN SENJATA RINGAN
Kategori:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN
Gambar:	LINES PLAN
Gambar 1 dari 1	Skala 1:1

WL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.20	-	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,616	1,612	1,602	1,587	1,567	1,532	1,471	1,382	1,261	1,115	0.969	-	-	-
0.40	-	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,275	2,256	2,226	2,187	2,125	2,011	1,840	1,613	1,363	1,124	-	-	-
0.60	-	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,949	2,937	2,909	2,866	2,811	2,726	2,568	2,324	1,990	1,630	1,289	-	-	-
0.80	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,107	3,107	3,106	3,098	3,061	2,833	2,395	1,916	1,466	1,000	-	-
1	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,115	3,115	3,114	3,113	3,106	3,072	2,992	2,823	2,224	1,654	1,103	-	-

BL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.25	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.834	1.841	1.857	1.881	1.914	1.954	2.006	2.072	2.161	2.29	2.498	2.806	3.201	3.6
0.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.907	1.923	1.948	1.98	2.02	2.071	2.137	2.225	2.352	2.555	2.853	3.232	3.6
1.25	0.75	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.091	0.092	0.094	0.097	0.104	0.116	0.14	0.194	0.31	0.553	1.249	2.41	-
1.75	0.75	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.242	0.245	0.251	0.259	0.274	0.304	0.362	0.474	0.686	1.097	1.844	2.833	-
2.25	0.75	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.393	0.398	0.408	0.42	0.442	0.487	0.57	0.73	1.016	1.538	2.408	3.287	-
2.75	0.75	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.543	0.551	0.564	0.581	0.608	0.664	0.768	0.939	1.797	2.649	3.276	-	-

Gambar 12.Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli

4.4 Rencana umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli

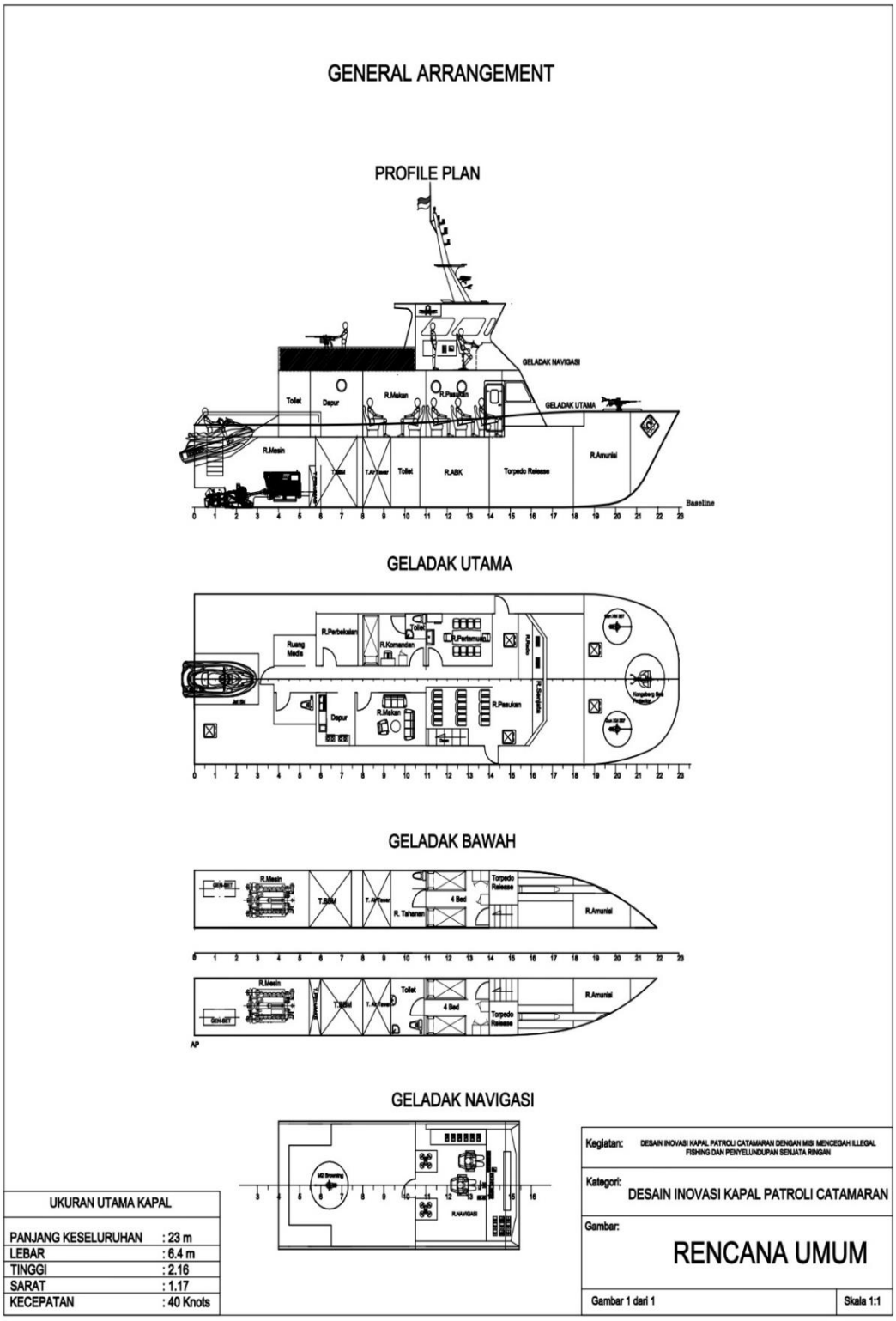
Pembuatan rencana umum didapatkan setelah pembuatan *lines plan* kapal. Secara umum, pembuatan rencana umum ini berperan dalam menempatkan ataupun mengatur seefisien mungkin tata ruang diatas kapal, sehingga dapat mendukung proses pengoperasian kapal dengan baik. Pembuatan Rencana umum dilakukan setelah membuat rencana garis (*lines plan*). Rencana garis berperan dalam memberikan gambaran bentuk badan kapal, sehingga terlihat memudahkan dalam merencanakan serta menentukan pembagian ruangan sesuai dengan fungsinya masing-masing.Pembuatan rencana umum ditentukan berdasarkan fungsi dan peralatan yang disesuaikan dengan pembagian ruangan di dalam kapal. Pada GA terdapat beberapa sekat memanjang dan melintang yang terdiri dari sekat persenjataan, sekat mesin, sekat *pantry*, sekat dapur, sekat keperluan akomodasi, dan sekat berlubang. Ruangan *compartment* didesain untuk kebutuhan kapal. *General arrangement* terdiri dari gambar tampak atas, gambar tampak samping, dan gambar tampak depan. Kapal terdiri dari 3 *deck* yaitu *Engine Room Deck, Main Deck* dan *Navigation Deck.*

Engine Room Deck merupakan *lower deck* yang didesain sedemikian rupa pada ruang permesinan agar dapat mengakomodir semua peralatan propulsi mulai dari motor penggerak utama *(prime mover*), sistem transmisi (*transmission*), dan alat gerak (*waterjet propeller*) pada bagian belakang *engine room deck*. Ruang ini dilengkapi mesin dengan sistem *hybrid* dengan bantuan 2 buah genset dan baterai berkapasitas besar. Selain itu, terdapat ruang akomodasi yakni ruang penyimpanan persenjataan, ruang torpedo, ruang awak kapal berupa kamar yang dapat menampung 8 *crew* dilengkapi 8 buah kasur dan lemari, serta ruang tahanan. Ruang persenjataan berisi dari amunisi *machine gun* dan senjata *crew*.

Ruang akomodasi pada geladak bawah terdapat kamar 4 buah kasur dan lemari. Beberapa tanki kebutuhan kapal yakni tangki air tawar dan tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bagian tengah *lower deck* serta *lubrication oil tank*. Tangki air tawar berkapasitas 5 ton terletak di *double bottom* di bawah ruang muat. Tangki BBM dengan kapasitas 4,6 ton terletak di antara ruang mesin dan ruang muat. Ruang tahanan didesain dengan kapasitas 6 orang. Ruang torpedo di *lower deck* didesain dengan akses pintu masuk dari *upper deck.* Ruang amunisi terdapat pada bagaian depan *engine room deck.*

Main Deck didesain dengan mempertimbangkan aspek ergonomis untuk memenuhi kebutuhan para kru. Pada bagian depan dan belakang *deck* dilengkapi persenjataan berupa senjata *machine gun XM 307* dan *Kongsberg Sea Protector* serta *jetski*. Pada bagian tengah dek terdapat ruang akomodasi untuk komandan, ruang pertemuan, tempat duduk awak prajurit, ruang radio, mushola, dapur, ruang makan, ruang perbekalan, ruang penyimpanan senjata, dan ruang medis. Ruang penyimpanan senjata digunakan untuk menyimpan amunisi perorangan dan amunisi berbasis *Remote Weapon System (RWS).*

Navigation *Deck* terletak di dek bagian paling atas yang dirancang sebagai tempat utama sistem kemudi dan keperluan navigasi serta informasi pada kapal. Pada ruangan ini terdapat 2 ruangan yaitu: *information room.* Sistem *control autonomous* dan pengawasan utama ada pada *bridge room* dalam navigasi kapal. Desain rencana umum dari kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 13**.**



Gambar 13. Rencana Umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli

4.5 Analisa Kelayakan Teknis Kapal

Kapal yang layak beroperasi adalah kapal yang sudah mememuhi beberapa analisa kelayakan. Analisa kelayakan dilakukan agar kapal dapat beroperasi dengan baik. Analisa kelayakan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisa stabilitas dan analisa tahanan (*resistance*).

4.5.1 Analisa Stabilitas

Stabilitas merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula ketika mengalami gaya dari luar (Matafi *et al*., 2015). Stabilitas memiliki peranan penting dalam perencanaan keselamatan suatu kapal. Kemampuan kapal ini dapat diartikan sebagai respon kapal terhadap kecepatan dan gelombang laut (Venzias *et al*., 2014). Proses perhitungan stabilitas pada kapal patroli dibantu oleh *software Maxsurf* dan harus mengikuti *Marine Authority* seperti *International Maritime Organisation* (IMO) Code A.749(18) Ch 3 - *design criteria applicable to all ships*. Perhitungan Analisa stabilitas dilakukan dengan bantuan aplikasi *maxsurf stability*. Dalam menghitung stabilitas kapal patroli perlu dilakukan pada beberapa variasi kondisi kapal, sehingga diketahui stabilitas kapal untuk tiap kondisinya. Perhitungan stabilitas dilakukan untuk 2 kondisi muatan (*Loadcase*):

1. *Loadcase* 1: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar (TAT) dalam kondisi penuh sebesar 100%.
2. *Loadcase* 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar (TAT) dalam kondisi 50%.

a. Stabilitas kapal pada *Loadcase* 1.

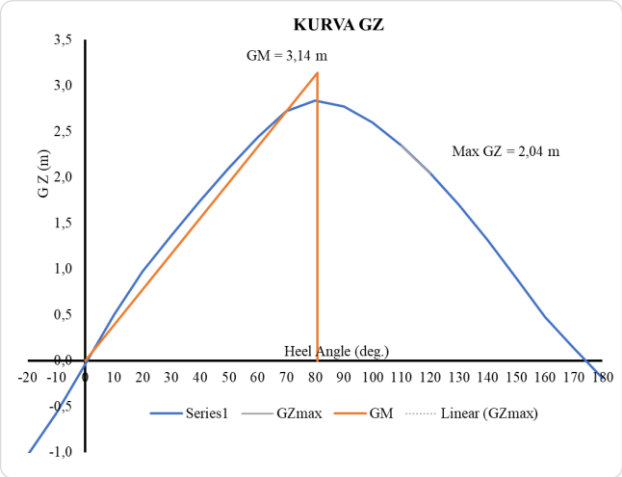
Tabel 5.Data *Equilibrium Loadcase* 1

Data *Equilibrium Loadcase* 1			
Draft Amidships m	2.623	*LCB from zero pt. (+ve fwd) m*	9.948
Displacement t	187.2	*LCF from zero pt. (+ve fwd) m*	9.478
Heel deg	0.8	*KB m*	1.586
Draft at FP m	3.071	*KG fluid m*	0.286
Draft at AP m	2.175	*BMt m*	1.817
Draft at LCF m	2.572	*BML m*	24.234
Trim (+ve by stern) m	**-0.896**	*GMt corrected m*	3.119
Waterpl. area coefzf. (Cwp)	0.693	***Trim angle (+ve by stern) deg***	**-2.3952**

Trim merupakan perbedaan antara *draft* depan pada haluan dan *draft* belakang pada buritan. *Trim* merupakan sudut kemiringan kapal secara horizontal. Berdasarkan data *trim*, sarat depan kapal 3.071 m dan sarat belakang 2.175 m dengan sudut kemiringan -2.3952 derajat perbedaan *trim* -0.896 meter, maka posisi *trim* kapal cukup rendah dan kapal *relative* setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapat beroperasi dengan baik.

- Grafik

Pada perhitungan stabilitas didapatkan grafik *Righting Lever* (GZ), *Large Angle Stability*, dan *Dynamic stability* (GZ) sebagai berikut.



Gambar 14.Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 1

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari nilai GM yang lebih besar daripada nilai GZ. Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas positif atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Menurut Cahyadi *et al*., (2014) menyatakan bahwa titik G merupakan titik tangkap dari semua gaya yang menekan kebawah terhadap kapal. Letak titik G dapat diketahui dengan meninjau pembagian bobot di kapal, semakin banyak bobot yang diletakan dibagian atas maka semakin tinggilah letak titik G nya. Dengan demikian semakin berat muatan maka titik gravitasi akan semakin tinggi yang mengakibatkan nilai GM yang semakin kecil. Apabila GM kapal bernilai besar maka nilai GZ akan besar pula sehingga moment penegaknya juga akan besar sebaliknya apabila nilai GM kapal kecil maka nilai GZ akan mengecil sehingga moment penegaknya menjadi kecil.

- Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Tabel 6.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749 (18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	21.4847	*Pass*	+581.77
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	37.0117	*Pass*	+617.75
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	15.5270	*Pass*	+803.31
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.837	*Pass*	+1318.50
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	80.9	*Pass*	+223.64
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.141	*Pass*	+1994.00

Berdasarkan hasil analisa diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari status *pass* (memenuhi). Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas yang baik atau ketika kapal menerima gaya dari

luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Sebuah kapal dikatakan stabil apabila kapal tersebut dapat kembali menjadi tegak setelah mengalami gaya dari luar (kemiringan). Stabilitas kapal sangat bergantung pada distrbusi muatan yang ada di kapal tersebut stabilitas sebuah kapal dipengaruhi oleh letak ketiga titik konsentrasi gaya yang bekerja pada kapal diantaranya titik B (*centre of bouyancy*), titik G (*centre of gravity*), dan titik M (*metacentre*) (Wahab *et al*., 2017). Letak titik M di atas titik G berarti keseimbangan kapal stabil. Hal ini disebabkan adanya momen koppel antara gaya apung ke atas dan gaya berat benda yang menyebabkan benda tersebut dapat tegak, sehingga stabilitasnya positif. Apabila M berimpit dengan G, kapal akan mengalami keseimbangan indifferent, sebab garis gaya apung dan garis gaya berat benda tidak membentuk moment koppel karena terletak berimpitan, sehingga stabilitasnya nol. Keseimbangan labil terjadi saat letak titik M di bawah titik G yang berarti apabila kapal mengalami olengan yang kecil saja, kapal tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi semula, sehingga stabilitasnya negatif (Wahab *et al*., 2022).

b. Stabilitas kapal pada *Loadcase* 2.
   - Data *Equilibrium Loadcase* 2

Tabel 7.Data *Equilibrium Loadcase* 2

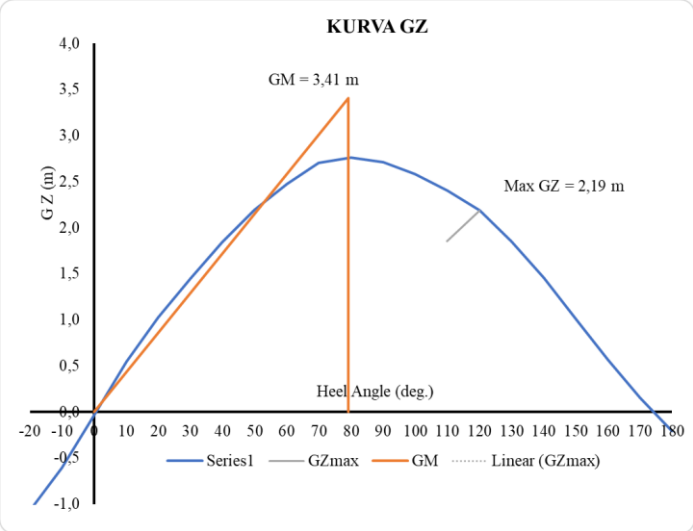
Data *Equilibrium Loadcase* 2	
Draft Amidships m	2.435
Displacement t	175.0
Heel deg	0.5
Draft at FP m	2.309
Draft at AP m	2.561
Draft at LCF m	2.455
Trim (+ve by stern) m	0.252
Trim angle (+ve by stern) deg	0.6746

Dari data di atas didapatkan *trim* maksimal saat kapal berada pada muatan 100% adalah 0.252 m dan sudut kemiringan 0.6 derajat dan perbedaan *trim* 0.383

meter, maka posisi *trim* kapal cukup rendah dan kapal *relative* setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapa beroperasi dengan baik.

- Grafik Stabilitas Kapal *Loadcase* 2

Pada perhitungan stabilitas didapatkan dapatkan grafik *Righting Lever* (GZ), *Large Angle Stability* dan *Dynamic stability* (GZ) sebagai berikut.



Gambar 15. Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 2

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari nilai GM yang lebih besar daripada nilai GZ. Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas positif atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Menurut Cahyadi *et al*., (2014) menyatakan bahwa titik G merupakan titik tangkap dari semua gaya yang menekan kebawah terhadap kapal. Letak titik G dapat diketahui dengan meninjau pembagian bobot di kapal, semakin banyak bobot yang diletakan dibagian atas maka semakin tinggilah letak titik G nya. Dengan demikian semakin berat muatan maka titik gravitasi akan

semakin tinggi yang mengakibatkan nilai GM yang semakin kecil. Apabila GM kapal bernilai besar maka nilai GZ akan besar pula sehingga moment penegaknya juga akan besar sebaliknya apabila nilai GM kapal kecil maka nilai GZ akan mengecil sehingga moment penegaknya menjadi kecil.

- Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2

Tabel 8.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2.

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	*3.1.2.1: Area 0 to 30*	3.1513	m.deg	23.0004	*Pass*	+629.87
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	39.5048	*Pass*	+666.10
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	16.5045	*Pass*	+860.18
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.764	*Pass*	+1282.00
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	79.1	*Pass*	+216.36
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.406	*Pass*	+2170.67

Berdasarkan hasil analisa diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari status *pass* (memenuhi). Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas yang baik atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula.

Sebuah kapal dikatakan stabil apabila kapal tersebut dapat kembali menjadi tegak setelah mengalami gaya dari luar (kemiringan). Stabilitas kapal sangat bergantung pada distrbusi muatan yang ada di kapal tersebut stabilitas sebuah kapal dipengaruhi oleh letak ketiga titik konsentrasi gaya yang bekerja pada kapal diantaranya titik B (*centre of bouyancy),* titik G (*centre of gravity*), dan titik M (*metacentre*) (Wahab *et al*., 2017). Letak titik M di atas titik G berarti keseimbangan kapal stabil. Hal ini disebabkan adanya momen koppel antara gaya apung ke atas dan gaya berat benda yang menyebabkan benda tersebut dapat tegak, sehingga stabilitasnya positif. Apabila M berimpit dengan G, kapal akan mengalami

keseimbangan *indifferent*, sebab garis gaya apung dan garis gaya berat benda tidak membentuk moment koppel karena terletak berimpitan, sehingga stabilitasnya nol. Keseimbangan labil terjadi saat letak titik M di bawah titik G yang berarti apabila kapal mengalami olengan yang kecil saja, kapal tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi semula, sehingga stabilitasnya negatif (Wahab *et al*., 2022).

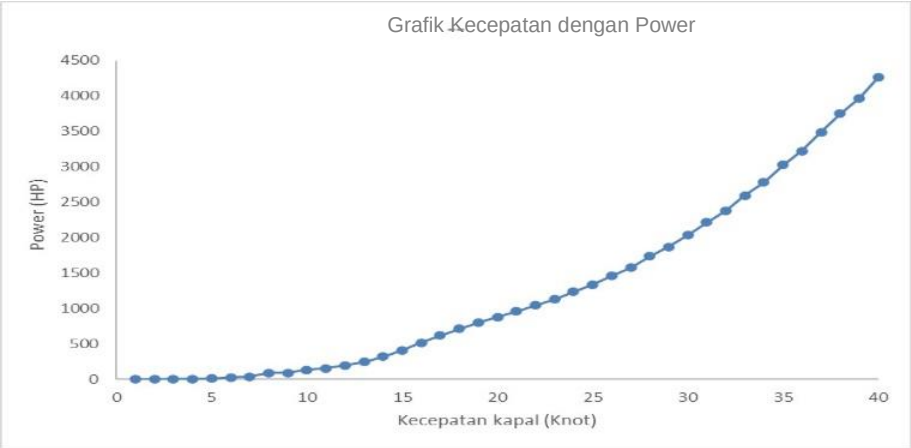
Berdasarkan hasil *running* stabilitas kapal patroli yang didesain dengan aplikasi desain kapal yang dibantu dengan komputer, telah memenuhi kriteria stabilitas kapal menurut *IMO A.749(18) Ch3-Design criteria applicable to all ships* pada 2 kondisi muatan (*Loadcase*) berbeda yang ditunjukkan pada margin yang besar atau bernilai positif serta status yang menunjukkan hasil *pass*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapal patroli yang di desain memiliki stabilitas yang baik, dengan kata lain kapal tersebut dapat dengan mudah kembali ke posisi awal saat mendapat gaya dari luar.

4.5.2 Analisa Tahanan

Analisa tahanan ditujukan untuk mengetahui nilai hambatan yang terjadi pada kapal dan mengetahui power yang dibutuhkan untuk mengatasi tahanan tersebut. Nilai hambatan dinyatakan dalam satuan kN, sedangkan power yang dibutuhkan dinyatakan dalam satuan Hp. Perhitungan tahanan dillakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dan *power* mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Pre-Planning* dan *Planning* karena merupakan kategori kapal cepat *planning hull*. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Planning* dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 knot. Kapal ini memerlukan power 110.105 kN agar dapat mencapai

kecepatan 40 knot dengan daya maksimal sebesar 7224.05 HP. Kapal patroli ini menggunakan dua mesin utama, sehingga mesin yang dipilih adalah dengan daya sebesar 3.612,025.

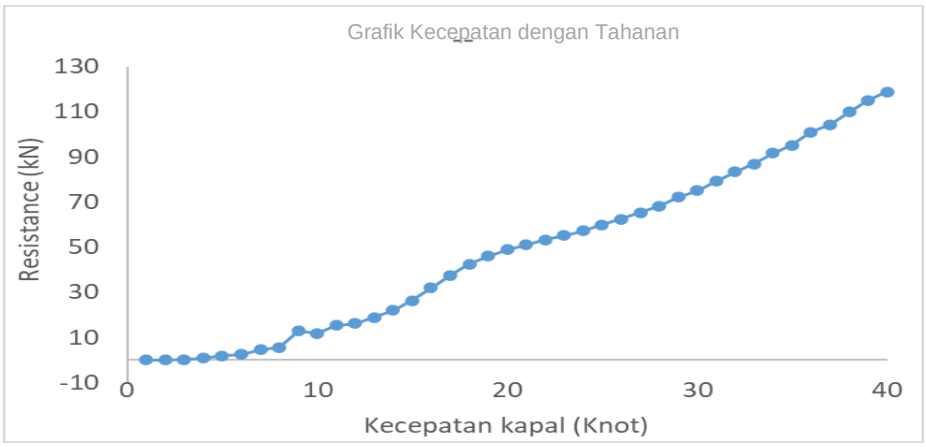
- Hubungan antara kecepatan dan Power kapal (knot vs HP)



Gambar 16.Grafik Kecepatan dengan *Power*

Berdasarkan analisis hubungan kecepatan dengan power yang ditunjukan pada Gambar 23, diperoleh bahwa semakin besar daya mesin yang digunakan maka semakin besar kecepatan kapal yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh pernyatan Anadi (2012), yang menyatakan bahwa daya kerja mesin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan kapal. Penggunaan daya mesin dan ketinggian *draft* kapal berpengaruh terhadap efisiensi mesin kapal. Efisiensi daya mesin kapal mempunyai pengaruh positif terhadap daya mesin yang digunakan, dimana semakin tinggi efisiensi mesin maka penggunaan daya mesin akan semakin rendah, sedangkan sarat (*draft*) kapal berpengaruh negatif terhadap penggunaan daya mesin, dimana semakin tinggi sarat (*draft*) kapal maka semakin banyak daya mesin yang diperlukan.

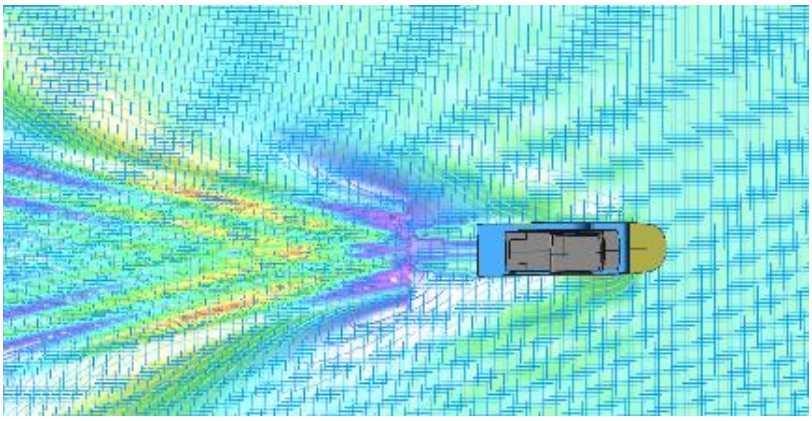
- Hubungan antara kecepatan dan tahanan kapal (Speed vs *Resistance*)



Gambar 17.Grafik Kecepatan dengan Tahanan

Berdasarkan analisis hubungan kecepatan dan tahanan kapal yang ditunjukan pada Gambar 17, diperoleh bahwa tahanan yang dialami oleh kapal bertambah seiring dengan bertambahnya *draft* dan kecepatan kapal. Hal ini didukung oleh pernyataan Anadi (2012), yang menyatakan bahwa bentuk badan kapal yang terendam air berpengaruh signifikan terhadap *volume displacement, ton displacement*, serta *waterplane area* kapal, dimana semakin besar lambung kapal yang berada di bawah garis air (WL) maka semaking tinggi nilainya.

- Prediksi Gelombang yang Terbentuk



Gambar 18. Semburan Air saat Kapal Melaju dengan Kecepatan Maksimum

Analisis prediksi gelombang merupakan salah satu bagian analisis yang penting untuk memprediksi tinggi atau rendanya suatu gelombang yang terjadi ketika kapal bergerak dengan kecepatan tertentu melewati laut yang bergelombang. Analisa gelombang yang dibentuk dari kapal patroli yang telah didesain saat melaju dengan kecepatan 40 knot diilustrasikan pada Gambar 35**.** Simulasi gelombang kapal patroli menunjukkan bahwa bentukan gelombang yang disebabkan karena laju kapal cukup baik dan teratur karena air tidak terkena sampai keatas geladak pada kecepatan 40 knot, sehingga dapat dipastikan air tidak akan sampai naik ke atas kapal jika dioperasikan pada perairan yang tenang.

- Perhitungan numerik power mesin

Perhitungan *power* mesin kapal menggunakan perhitungan numerik dengan refrensi dari Lewis (Lewis, 1988), pada *Principles of Naval Architecture second revision*. Perhitungan numerik merupakan pengujian besaran model dengan menggunakan bantuan komputer. Perhitungan *power* ini menggunakan *software* Excel yang terdiri dari perhitungan *Effective Horse Power, Thrust Horse Power, Delivery Horse Power, Shaft Horse Power dan Brake Horse Power*. *Brake Horse Power* merupakan tenaga yang digunakan memutar mesin (HP). *Effective horse power* merupakan tenaga efektif yang digunakan untuk menggerakkan kapal. Shaft horse power merupakan tenaga yang digunakan untuk memutar baling-baling. Delivered Horse Power merupakan tenaga yang diserap oleh baling-baling kapal untuk menghasilkan daya dorong kapal (Sitorus et al., 2020). Perhitungan ini dilakukan sebelum menentukan motor utama, dimana tahanan total pada kapal pada kecepatan 40 Knot adalah 110.105 kN.

Tabel 9.Perhitungan numerik power mesin.

Perhitung *effective Horse Power*	
$EHP = R_T \times V_{sea}$	(ref: PNA vol II, hal 153)
EHP = 0.005 x 005	
= 23,185852 m/s^2	
= 0.023 / 00.001	
= 31,523931 HP	
Perhitung *Delivery Horse Power*	
$DHP = EHP / hD$	(ref: PNA vol II, hal 153)
DHP = 0.032 / 0.000	
= 68 HP	
Perhitung *Brake Horse Power*	
$BHP = DHP + 3\ \%\ DHP + X\ \%\ DHP$	(ITTC 1957) PNA hal 62
Dimana $X\% = 15\%$	
BHP = 068 + (3% x 068) + (15% x 068)	
= 80,2364735 HP	
= 59,01392626 kW	

Berdasarkan perhitungan tahanan dengan metode numerik di atas, maka didapat kebutuhan power sebesar 7224.05 HP. Adapun mesin yang dipilih dapat ditunjukkan pada Gambar 19 dan speksifikasi mesin ditujunjukkan pada Tabel 10.



Sumber : Yuchaiie, 2022

Gambar 19.Mesin *Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP*

- Spesifikasi Mesin Penggerak Utama Kapal:

Tabel 10. Speksifikasi Mesin

Engine Model	
Engine model	MTU 16V-4000-M90 3648 HP
Speed	2100 rpm
Rated power ICFN	2720 kW
No. of cylinders	16
Bore/stroke	*165/190 (6.5/7.5)*
Displacement, total	65.0 (3967)

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapal patroli yang didesain memiliki bentuk lambung katamaran dengan ukuran utama kapal yaitu panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,4 m, tinggi kapal (H) sebesar 3,6 m. Kapal ini dapat menempuh Kecepatan maksimum hingga 40 Knot dengan didukung *waterjet propulsion* dalam sistem penggeraknya. Kapal patroli yang didesain memiliki 3 *deck* meliputi *Engine Room Deck* (*lower deck*)*, Main Deck* dan *Navigation Deck.*
2. Kapal patroli yang didesain telah memenuhi perhitungan stabilitas menurut *IMO code A.749(18) Ch3* serta kesesuaian antara tahanan kapal dengan pemilihan mesin, Hasil analisis stabilitas didapatkan bahwa kapal patroli memiliki stabilitas yang baik pada 2 kondisi muatan (*loadcase*) yang berbeda, sedangkan pada analisis tahanan didapatkan bahwa kapal ini memerlukan power 110.105 kN agar dapat mencapai kecepatan 40 knot dengan daya maksimal sebesar 7224.05 HP sehingga dipilih mesin *Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP.*

5.2 Saran

Saran penelitian untuk kedepannya adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai konsep desain dan pengukuran ukuran utama kapal serta dapat menentukan daerah pengoperasian dengan memperhatikan karakteristik perairan tersebut, sehingga dapat menjadi acuan dalam mendesain kapal kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Afriady, A., Alam, T. M., & Azis Ismail, M. F. M. (2019). Pemanfaatan Data Angin Untuk Karakteristik Gelombang Laut Di Perairan Natuna Berdasarkan Data Angin tahun 2009 - 2018. *Buletin Oseanografi Marina*, *8*(2), 55. https://doi.org/10.14710/buloma.v8i1.25304

Ahmad, I., Samsugi, S., & Irawan, Y. (2022). Penerapan Augmented Reality Pada Anatomi Tubuh Manusia Untuk Mendukung Pembelajaran Titik Titik Bekam Pengobatan Alternatif. *Jurnal Teknoinfo*, *16*(1), 46. https://doi.org/10.33365/jti.v16i1.1521

Alamsyah, & Dipo, M. N. (2018). DESAIN KAPAL KATAMARAN SEBAGAI MODATRANSPORTASI PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM DI SAMARINDA Design of Catamaran Ship as Inland Waterways Transportation Mode in Mahakam River of Samarinda. *Jurnal Wave*, *12*, 43–52.

Anam, K., Hadi, E. S., Manik, P., Perkapalan, D. T., Teknik, F., & Diponegoro, U. (2017). Pembuatan Aplikasi Perancang Lines Plan Dengan Metode Diagram Nsp (Nederlandsch Scheepbouwkundig Proefstation) Berbasis Macro Vba Ms. Office Excel Dan Pendekatan B-Spline Untuk Mempermudah Proses Perancangan Kapal. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *4*(4), 811–820.

Anggara, P. D., Adrianto, D., Pranowo, W. S., & Alam, T. M. (2022). Analisis Karakteristik Gelombang Laut Guna Mendukung Data Informasi Operasi Keamanan Laut di Wilayah Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. *Jurnal Chart Datum*, *3*(2), 107–131. https://doi.org/10.37875/chartdatum.v3i2.123

Ariany, Z., Hendra, A., & Febriary, S. (2018). STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN SISTEM LASING PADA KAPAL RO-RO UNTUK KESELAMATAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN LAUT (Studi Kasus KMP. LEGUNDI). *Gema Teknologi*, *20*(1), 26. https://doi.org/10.14710/gt.v20i1.21081

Azi, M. A., Iskandar, B. H., & Novita, Y. (2018). Kajian Desain Kapal Purse Seine Tradisional Di Kabupaten Pinrang (Study Kasus Km. Cahaya Arafah). *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, *1*(1), 69–76. https://doi.org/10.29244/core.1.1.69-76

Azis, M. A., Iskandar, B. H., & Novita, Y. (2017). *RASIO DIMENSI UTAMA DAN STABILITAS STATIS KAPAL PURSE SEINE TRADISIONAL DI KABUPATEN PINRANG*. *9*(1), 19–28.

Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika*, *42*(2), 150. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04

Cahyadi, T., Suwondo, I., & Pramudhita, M. T. (2014). *Konstruksi & Stabilitas Kapal: Untuk ANT-IV / Tri Cahyadi*. SURABAYA : JAKAD PUBLISHING, 2019.

Chandra j, G. A., Hadi, E. S., & Zaki, A. F. (2017). Analisa pengaruh sudut masuk kapal perintis 750 dwt terhadap resistance kapal dengan menggunakan CFD. *Teknik Perkapalan*, *5*(2), 421–430.

Darmawan, O. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, *11*(2), 171. https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.292

Faindatul Muslimah, Wazi'atusSantiyah, & Depict Pristine Adi. (2020). Analisis

Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016 - 2019. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(2), 87–96. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.355

Firdaus, A. T., Santoso, A., & Bambang, T. (2013). *PERENCANAAN WATER JET SEBAGAI ALTERNATIF PROPULSI PADA KAPAL CEPAT TORPEDO 40 M UNTUK MENINGKATKAN KECEPATAN SAMPAI 40 KNOT*.

Fyson, J. (1985). *Design of small fishing vessels*. Fishing News Books for FAO.

Global Marine Design. (2022). *"TMS BITTERN" – 22.6M CATAMARAN*.

Hutama, M. H., Yudo, H., Iqbal, M., Teknik, F., Diponegoro, U., Kelelahan, A., & Life, F. (2016). Analisa Kelelahan Rantai Jangkar Dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *4*(3), 638–648.

Idris, M., Trihastuti, N., & Callista, P. R. (2017). Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1–13.

Iskandar BH dan Pujiati S. (1995). Keragaan Teknis Kapal Perikanan di Beberapa Wilayah

Indonesia (laporan penelitian). Bogor (ID): Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan,

Fakultas Perikanan Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Jaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalamJaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros. *Supremasi Hukum*, *3*(Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesi), 1–26.

Khristyson, S. F., & Laksono, S. H. (2020). Analisa Joint Erection Konstruksi Baja Block B05 & B07 Kapal Patroli Polisi 63 Meter Dengan Mobile Crane 72.000 Ton. *Jurnal Proyek Teknik Sipil*, *03*(1), 10–17.

Kusumo, S. P., Arswendo, B., & Sentosa, A. W. B. (2017). Studi Perancangan Kapal Kargo 14.715 Dwt Rute Pelayaran Tanjung Perak-Batu Ampar. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *5*(2), 488–495.

Lewis, E. V. (1988). PNA - Volume I - Stability and Strengh. In *Principles of Naval Architecture*.

Lungari, F. F., & Kumaseh, E. I. (2018). View of Hubungan Ukuran Utama Dan Daya Penggerak Perahu Katir (Pumpboat) Tuna Hand Line Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.pdf.

Maulana, R., Setyanto, I., & Kurohman, F. (2018). Analisis Perbandingan Dimensi Utama Kapal Purse Seine Di Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo Jawa Timur. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology, 7(4), 67–73. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/28575

Misbahudin, S., Adi Widianto, Pratama, A., Tunggal Dewi, C. T., & Salvikran, M. A. (2022). Desain Kapal Patroli dengan Lambung Catamaran Petestep Water Deflector Dalam Rangka Pengamanan laut Teritorial Indonesia. *Defendonesia*, *6*(1), 25–36. https://doi.org/10.54755/defendonesia.v6i1.113

Mulyadi, R. A., Putri, A. S., & Setya, D. (2021). *Rancang bangun kapal pancing berbahan fiberglass fishing boats design made of fiberglass*. *8*, 173–180.

Muvariz, F., Wibowo, S., Abdurrahman, N., Saputra, H., Satoto, S. W., Yuniarsih, N., & Pamungkas, N. (2019). Studi Perhitungan Tahanan Kapal Kontainer

8500 DWT. *Jurnal Teknologi Dan Riset Terapan (JATRA)*, *1*(1), 14–19.
Nabawi, R. A., Syahril, S., & Salmat, S. (2020). Stability Study of Flat Hull Ship for Fishing Tourism. *Teknomekanik*, *3*(2), 80–85. https://doi.org/10.24036/teknomekanik.v3i2.9272
Nugroho, A., Yudo, H., & Amiruddin, W. (2017). Analisis Kekuatan Sistem Konstruksi Kemudi Pada Kapal Skipi Kelas Orca Dengan Metode Elemen Hingga. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *5*(4), 652–661.
Pramono, S., & Pangidoanta, A. T. (2021). Analisa Perhitungan Daya Mesin Kapal Menggunakan Metode Guldhamer-Harvald. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, *21*(2), 107. https://doi.org/10.33556/jstm.v21i2.273
Pursetyo, K. T., Tjahjaningsih, W., & Pramono, H. (2015). Comparative Morphology of Blood Cockles in Kenjeran and Sedati. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, *7*(1), 31–33.
Putra, Y. N., Manik, P., & Iqbal, M. (2017). Analisa Pengaruh Variasi Penambahan Fin pada Centerbulb terhadap Hambatan Kapal Katamaran MV. Laganbar menggunakan Metode Computational Fluid Dynamic (CFD). *Jurnal Teknik Perkapalan*, *5*(3), 566. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval
Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, *11*(01), 1. https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2418
Sanjaya, O., Muliadi, M., & Apriansyah, A. (2019). Karakteristik Gelombang Laut di Perairan Laut Natuna Menggunakan Data Satelit Altimetri. *Prisma Fisika*, *7*(2), 119–126. https://doi.org/10.26418/pf.v7i2.34261
Santoso, B. (2017). Optimasi Panjang Cadik Kapal Nelayan 3 Gt. *Jurnal IPTEK*, *21*(1), 11. https://doi.org/10.31284/j.iptek.2017.v21i1.45
Santoso, B., Abdurrahman, N., & Sarwoko. (2016). Analisis Teknis Stabilitas Kapal LCT 200 GT. *Jurnal Rekayasa Mesin, Politeknik Negeri Semarang*, *11*(1), 26–31.
Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, *21*(3), 308–315.
Sijabat, Z. B., Hadi, E. S., & Rindo, G. (2018). Pengaruh Sudut Masuk Pada Kapal Perintis 750 Dwt Terhadap Resistance Kapal Dengan Penambahan Anti-Slamming Bulbous Bow Tipe Delta (Δ – Type). *Jurnal Teknik Perkapalan*, *6*(1), 28. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval
Sitorus, S. P., Budiarto, U., & Kiryanto, K. (2020). Perancangan Propeller dan Engine Propeller Matching pada Kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB) 5000 DWT. Jurnal Teknik Perkapalan, 8(4), 563–578. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval/article/view/28647
Thamrin, S., Manawan, M. TE, & Syarifuddin. (2020). Redesain Lambung Kapal Tni Al Jenis Patroli Cepat 40 Meter Bahan Aluminium Menggunakan Computational Fluid Dynamic (Cfd) Redesign Bare Hull the Indonesian Navy'S Ship Type Fast Patrol Craft 40 Meters Material Aluminium Alloy Using Computational Fluid Dyna. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *3*(2), 127–145.
Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional (Indonesia ' s Strategic Role in Resolving the South China Sea Conflict in the Perspective of Regional Security Stability) Pendahuluan. *Jurnal Keamanan Nasional Volume*, *VI*(1), 111–129.

Utomo, B. (2012). The Effect of the Main Size of the Ship on the Displacement of the Ship (In bahasa Indonesia). *Teknik*, *31*(1), 84–89.

Venzias, C. A., Aritonang, S., & Manik, P. (2014). Perancangan Kapal Wisata Kapasitas 30 Penumpang Sebagai Penunjang Pariwisata Di Kepulauan Seribu. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *2*(3), 1–8.

Wahab, A. A., Aminah, S., & Baturante, E. R. (2022). *SIMULASI STABILITAS KAPAL PURSE SEINE PADA BEBERAPA KONDISIGELOMBANG MENGGUNAKAN MAXSURF V8i*. *7*(April), 20–25.

Wahab, A. A., Farhum, S. A., & Amir, F. (2017). Rolling Kapal Pancing Tonda Di Kabupaten Sinjai Rolling Of Trolling Liner On Sinjai Regency. *Fish Scientiae*, *7*(2), 159–167.

Wahab, A. A., Farhum, S. A., Amir, F., & Athirah, A. (2018). Stabilitas kapal pancing tonda di Kabupaten Sinjai. *Fish Scientiae*, *8*(2), 77–87.

Wijayanti, P. T., Sri Wahyuniarti, D. P., & Fitriono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 16–23. https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57

Yaakob O., T.E. Lee, L.Y. Wai & Koh Kho King. 2005. Design of Malaysian Fishing Vessel for Minimum Resistance. Jurnal Teknologi 42 (A). Universiti Teknologi Malaysia. Pages: 1-12.

Yuchaiie. (2022). Yuchai Diesel Engine. http://www.yuchaiie.com/product/type/2038-5225-1.html

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(1), 61–78.